

## 6. Угол между векторами.

### Скалярное произведение двух векторов

**Учебные достижения по изучению темы:**

- знать определения угла между двумя векторами и скалярного произведения двух векторов;
- уметь находить скалярное произведение двух векторов и угол между векторами;
- знать и уметь применять свойства скалярного произведения двух векторов.

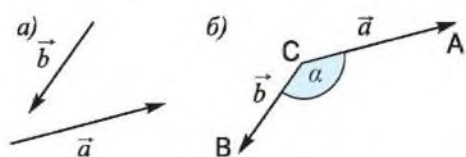


Рисунок 71

Углом между ненулевыми векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  называется угол между равными им векторами с общим началом, обозначается:  $\angle(\vec{a}, \vec{b})$ . Например, на рисунке 71

$\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \angle(\vec{CA}, \vec{CB}) = \angle ACB$ . Угол между векторами не больше  $180^\circ$ . Угол между одинаково направленными векторами принимается равным  $0^\circ$ , а между противоположно направленными –  $180^\circ$ .

**Скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин на косинус угла между ними.**

Обозначается:  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  или  $\vec{a}\vec{b}$ . По определению  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \angle(\vec{a}, \vec{b})$ .

Из этого определения следует, что  $\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$ .

Если скалярное произведение двух ненулевых векторов равно нулю, то они перпендикулярны и наоборот, если ненулевые векторы перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю.

Действительно, если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  и векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  ненулевые, то из определения получаем, что  $\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ . Следовательно,  $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ .

Обратно: если  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , то есть  $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ , то  $\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 0$ . Следовательно,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ .

Из определения скалярного произведения двух векторов следует, что если  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , то  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ . В частности,  $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$ . Скалярное

произведение  $\vec{a}\vec{a}$  называется скалярным квадратом вектора  $\vec{a}$  и обозначается  $\vec{a}^2$ . Скалярный квадрат вектора равен квадрату его длины:  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ .

Скалярное произведение векторов имеет следующие свойства:

$$1) \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}; \quad 2) (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}; \quad 3) \vec{a} \cdot (k\vec{b}) = k(\vec{a} \cdot \vec{b}).$$

**Теорема. Скалярное произведение векторов  $\vec{a}(x_1; y_1)$  и  $\vec{b}(x_2; y_2)$  выражается формулой  $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ .**

**Доказательство.** Если векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  не коллинеарны и  $\vec{a} = \vec{OA}$ ,  $\vec{b} = \vec{OB}$ , то  $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$  (рисунок 72). Тогда, используя свойства скалярного произведения векторов, получаем:  $(\vec{b} - \vec{a})^2 = \vec{b}^2 + \vec{a}^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{a} = |\vec{b}|^2 + |\vec{a}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{a}$ . Отсюда имеем:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(|\vec{b}|^2 + |\vec{a}|^2 - |\vec{b} - \vec{a}|^2)$ . Так как  $|\vec{b}|^2 = x_2^2 + y_2^2$ ,  $|\vec{a}|^2 = x_1^2 + y_1^2$ ,  $|\vec{b} - \vec{a}|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$ , то  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}(x_2^2 + y_2^2 + x_1^2 + y_1^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2) = x_1 x_2 + y_1 y_2$ .

Равенство  $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$  верно и если векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  коллинеарны (смотрите рисунки 72, б, в). Оно также верно, если хотя бы один из векторов нулевой.

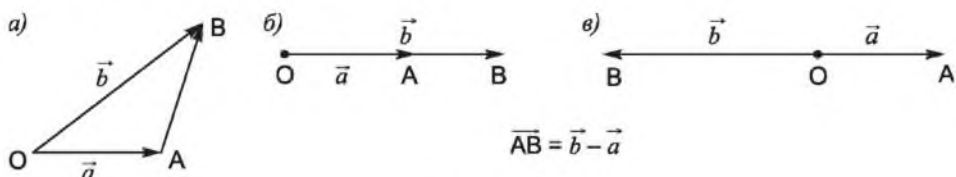


Рисунок 72

Из этой теоремы следует, что если  $\vec{a}(a_1; a_2)$  и  $\vec{b}(b_1; b_2)$ , то  $\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$ .

**Задача 1.** Дан треугольник  $ABC$ , в котором  $AC = b$ ,  $AB = c$ , отрезок  $AM$  – его медиана. Доказать, что  $AM = 0,5\sqrt{b^2 + 2bc \cdot \cos \angle BAC + c^2}$ .

**Доказательство.**  $\vec{AM} = 0,5(\vec{b} + \vec{c})$  (рисунок 73). Отсюда  $AM^2 = |\vec{AM}|^2 = (0,5(\vec{b} + \vec{c}))^2 = 0,25(\vec{b}^2 + 2\vec{b}\vec{c} + \vec{c}^2) = 0,25(b^2 + 2bc \cdot \cos \angle BAC + c^2)$ .

Тогда  $AM = 0,5\sqrt{b^2 + 2bc \cdot \cos \angle BAC + c^2}$ , что и требовалось доказать.

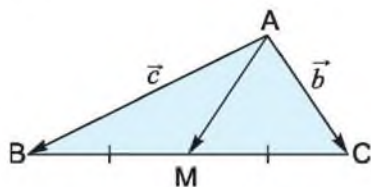


Рисунок 73

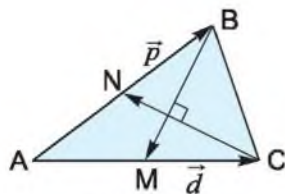


Рисунок 74

**Задача 2.** Найти с точностью до  $1^\circ$  угол между боковыми сторонами равнобедренного треугольника, в котором медианы, проведенные к ним, перпендикулярны.

**Решение.** Пусть в  $\triangle ABC$   $AB = AC$ ,  $BM$  и  $CN$  — перпендикулярные медианы (рисунок 74). Обозначим  $\overrightarrow{AB} = \vec{p}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \vec{d}$ . Тогда

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\vec{p} + \frac{1}{2}\vec{d}, \quad \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AN} = -\vec{d} + \frac{1}{2}\vec{p}.$$

Так как  $BM \perp CN$ , то  $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CN} = 0$ , то есть  $(-\vec{p} + \frac{1}{2}\vec{d})(-\vec{d} + \frac{1}{2}\vec{p}) = 0$ . Отсюда

$$\vec{p} \cdot \vec{d} - \frac{1}{2}\vec{d}^2 - \frac{1}{2}\vec{p}^2 + \frac{1}{4}\vec{p} \cdot \vec{d} = 0, \quad \frac{5}{4}\vec{p} \cdot \vec{d} - \frac{1}{2}\vec{d}^2 - \frac{1}{2}\vec{p}^2 = 0,$$

$\frac{5}{4}|\vec{p}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos \alpha - \frac{1}{2}|\vec{d}|^2 - \frac{1}{2}|\vec{p}|^2 = 0$ . Так как  $|\vec{p}| = |\vec{d}|$  и  $\alpha = \angle A$ , то последнее равенство запишем так:  $\frac{5}{4}|\vec{p}|^2 \cdot \cos \angle A - |\vec{p}|^2 = 0$ , откуда  $\cos \angle A = 0,8$ ,  $\angle A \approx 37^\circ$ .

**Ответ.**  $\approx 37^\circ$ .

**Задача 3.** Найти площадь треугольника с вершинами  $A(-1; 1)$ ,  $B(-5; 4)$ ,  $C(7; 2)$ .

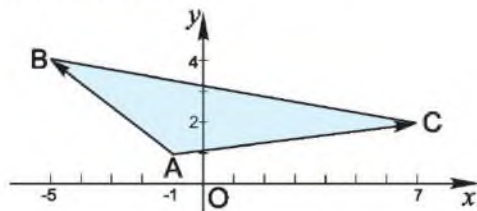


Рисунок 75

**Решение.** 1)  $S_{\triangle ABC} = 0,5AB \cdot AC \cdot \sin \angle BAC$  (рисунок 75),  $\cos \angle BAC = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \cdot AC}$ .

Из основного тригонометрического тождества следует, что  $\sin \angle BAC = \sqrt{1 - \cos^2 \angle BAC}$ .

2) Найдем координаты векторов  $\overrightarrow{AB}$  и  $\overrightarrow{AC}$  и их скалярное произведение:  $\overrightarrow{AB}(-4; 3)$ ,  $\overrightarrow{AC}(8; 1)$ ,  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -4 \cdot 8 + 3 \cdot 1 = -29$ .

3) Найдем длины сторон:  $AB = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ ,  $AC = \sqrt{8^2 + 1^2} = \sqrt{65}$ .

4) Тогда  $\cos \angle BAC = \frac{-29}{5\sqrt{65}}$ ,  $\sin \angle BAC = \sqrt{1 - \frac{29^2}{25 \cdot 65}} = \frac{28}{5\sqrt{65}}$ .

5)  $S_{\triangle ABC} = 0,5 \cdot 5 \cdot \sqrt{65} \cdot \frac{28}{5\sqrt{65}} = 14$  (кв. ед.).

О т в е т. 14 кв. ед.

З а д а ч а 4. Доказать, что  $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ .

Доказательство. Построим в системе координат  $XOY$  векторы  $\overrightarrow{OA}$  и  $\overrightarrow{OB}$  такие, что  $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$  и  $\angle AOX = 45^\circ$ ,  $\angle BOX = 30^\circ$ , тогда  $\angle AOB = 15^\circ$  (рисунок 76). Найдем скалярное произведение векторов:  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 15^\circ = \cos 15^\circ$ . Координаты векторов  $\overrightarrow{OA}$  и  $\overrightarrow{OB}$ :

$\overrightarrow{OA}(1 \cdot \cos 45^\circ; 1 \cdot \sin 45^\circ)$ ,  $\overrightarrow{OB}(1 \cdot \cos 30^\circ; 1 \cdot \sin 30^\circ)$ ,

то есть  $\overrightarrow{OA}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ,  $\overrightarrow{OB}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$ . Тогда  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ .

Итак,  $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ , что и требовалось доказать.

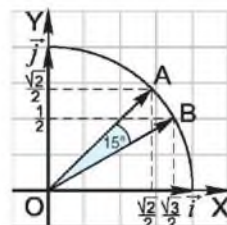


Рисунок 76

## ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятия угла между векторами.
2. Что называется скалярным произведением двух векторов?
3. Чему равен скалярный квадрат вектора?
4. Перечислите свойства скалярного произведения двух векторов.
5. Сформулируйте условие перпендикулярности двух векторов.
6. При каком условии скалярное произведение двух векторов равно: а) отрицательному числу; б) положительному числу?